

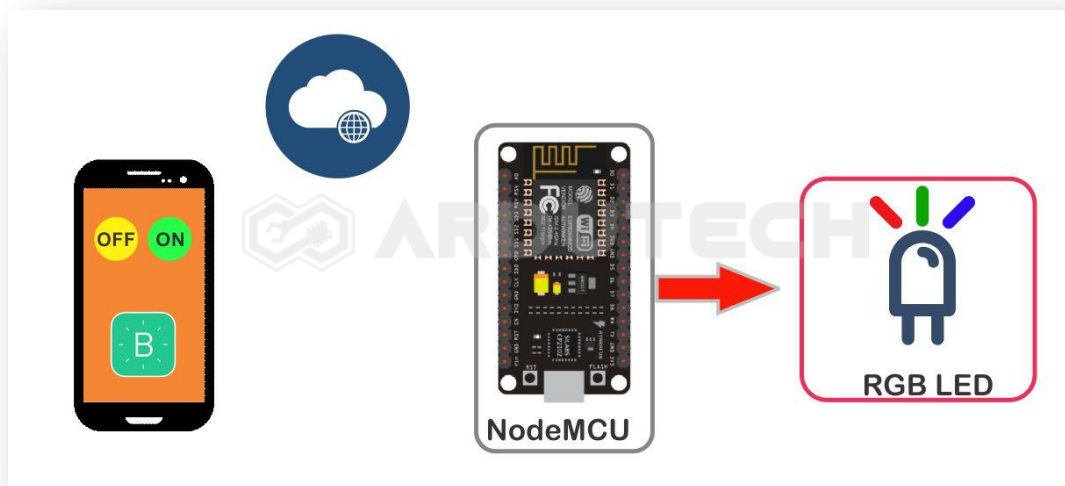
Addressable RGB LED Strip dengan Blynk

Deskripsi

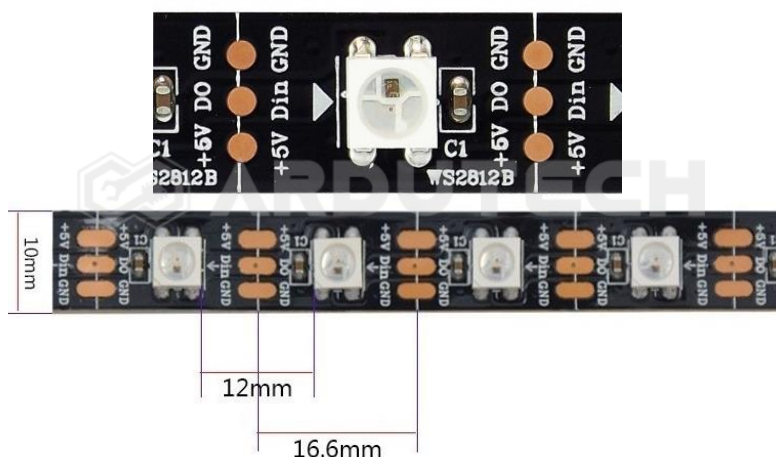
Mengontrol warna LED RGB serta kecerahan cahayanya melalui aplikasi Android yaitu Blynk. Cukup dengan memilih warna di layar Android maka warna LED akan menyesuaikan.

Cara Kerja

NodeMCU terhubung dengan jaringan internet melalui WiFi sehingga dapat berkomunikasi dengan server Blynk melalui program yang ada di dalamnya. Aplikasi dengan Blynk di HP Android dapat melakukan proses kontrol LED RGB dengan mengirim data dari 'Android' ke NodeMCU sehingga warna LED RGB dapat kita atur melalui jaringan internet.



Addressable RGB LED merupakan LED RGB (Red, Green, Blue) yang berbentuk strip dengan tambahan sebuah driver. Berbeda dengan LED RGB yang mempunyai pin/kaki untuk "R" kaki "G" dan kaki "B", LED jenis ini hanya mempunyai sebuah pin yaitu "Din" saja. Jenis yang umum dipakai RGB LED WS2812 atau Adafruit NeoPixel.



RGB LED strip dihubungkan dengan NodeMCU V3 kemudian warna LED dikontrol melalui aplikasi Android yaitu Blynk.

Kebutuhan Bahan

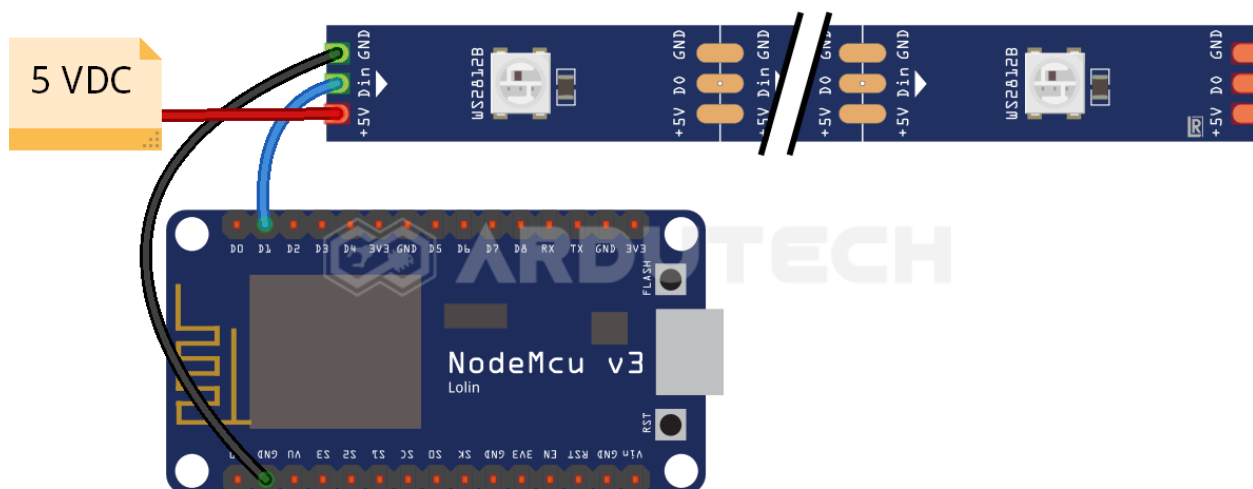
- NodeMCU V3
- Addressable RGB LED WS2812
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

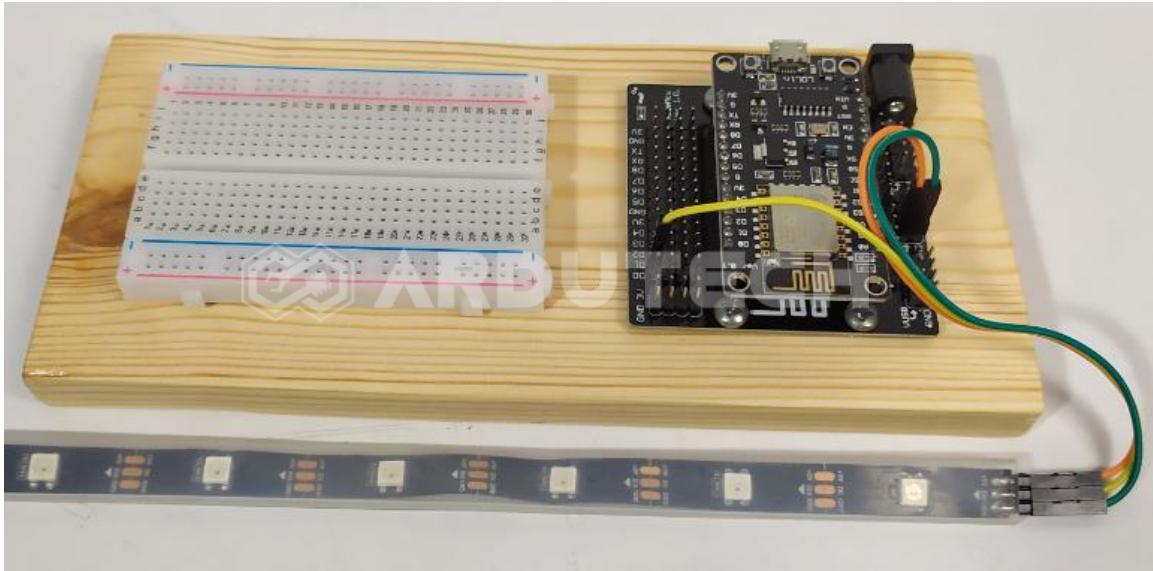
- Arduino IDE
- Blynk (App Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan RGB LED Strip.

NodeMCU	RGB LED Strip WS2812
D1	Din
GND	GND

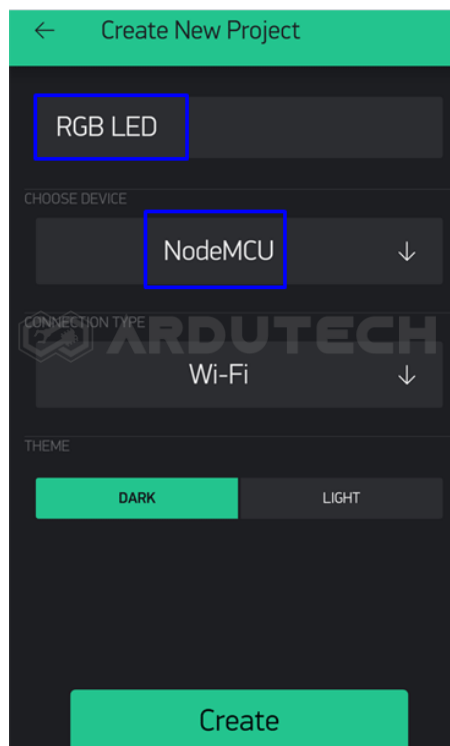


Membuat program Blynk di Android

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru :

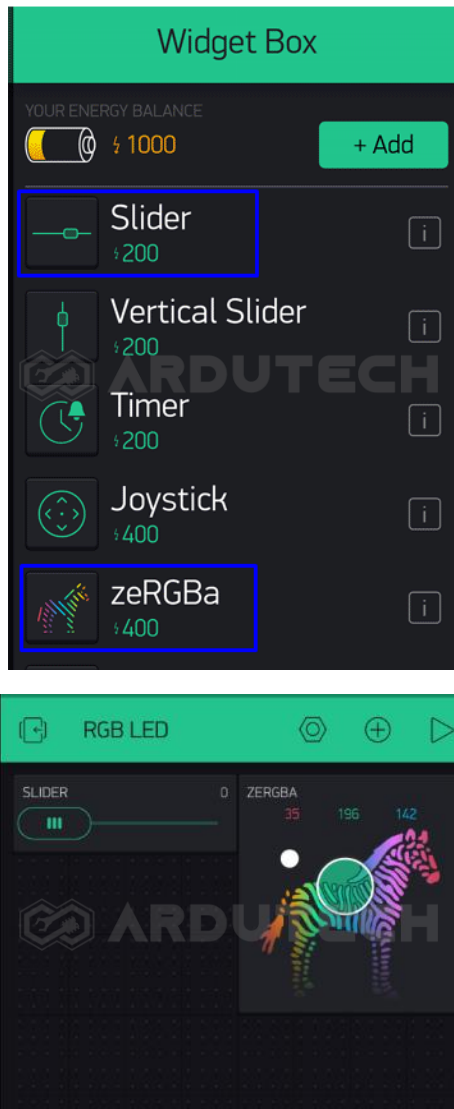
Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : RGB LED. Klik bagian **CHOOSE DEVICE** kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



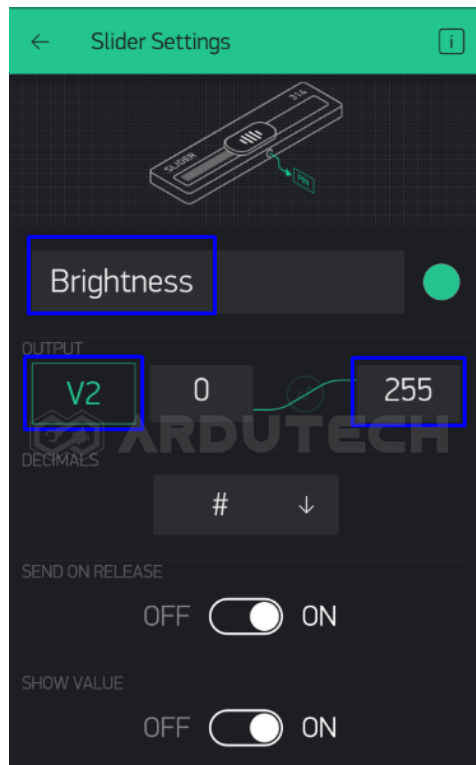
Terakhir klik “**Create**” maka kode token akan dikirim ke email akun Blynk anda. Silakan cek dan catat, nanti akan dipakai untuk pemrogramannya.

Muncul lembar kerja baru, tambahkan 2 widget :

- Slider
- zeRGBa

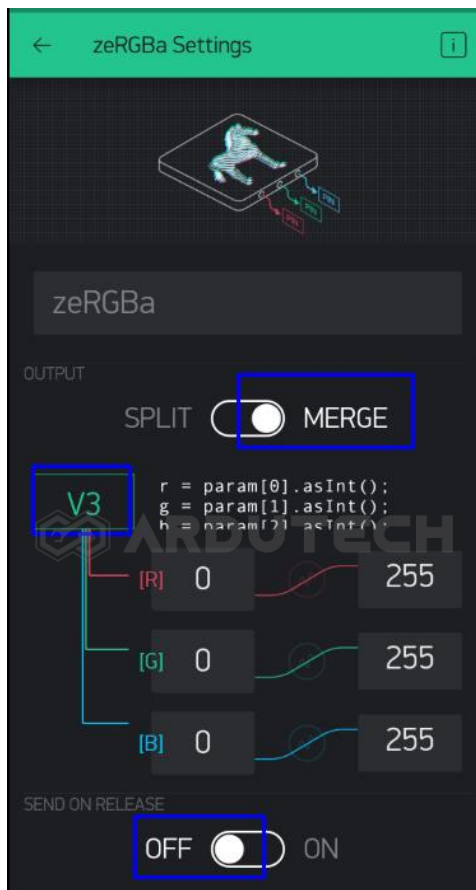


Klik pada widget Slider untuk kita seting :



Beri nama Brightness. Untuk OUTPUT pilih Virtual **V2** dengan nilai 0 – 255.

Selanjutnya klik pada widget **ZERGBA** :



Pada OUTPUT pindahkan ke **MERGE** , kemudian pilih Virtual **V3**. Pilihan SEND ON RELEASE pilih OFF.

Ok selesai membuat GUI pada Blynk, sekarang kita siapkan program Arduino IDE.

Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- FastLED.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Addressable RGB LED dg Blynk
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Blynk
* Output : RGB WS2812
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS1 60
#define LED_TYPE WS2812
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds1[NUM_LEDS1];
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; //nama hotspot
char pass[] = "12345678"; //password
#define PIN1 D1

```

```
int data=255;
int r,g,b;
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, PIN1, COLOR_ORDER>(leds1,
NUM_LEDS1).setCorrection( TypicalLEDStrip );
}

BLYNK_WRITE(V3)
{
  r = param[0].asInt();
  g = param[1].asInt();
  b = param[2].asInt();

  static1(r, g, b,data);
}
//=====
void loop()
{
  Blynk.run();
}
BLYNK_WRITE(V2)
{
  data = param.asInt();
  static1(r, g, b,data);
}
//=====
void static1(int r, int g, int b,int brightness)
```

```
{  
  FastLED.setBrightness(brightness);  
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS1; i++ )  
  {  
    leds1[i] = CRGB(r, g, b);  
  }  
  FastLED.show();  
}
```

PERHATIKAN !

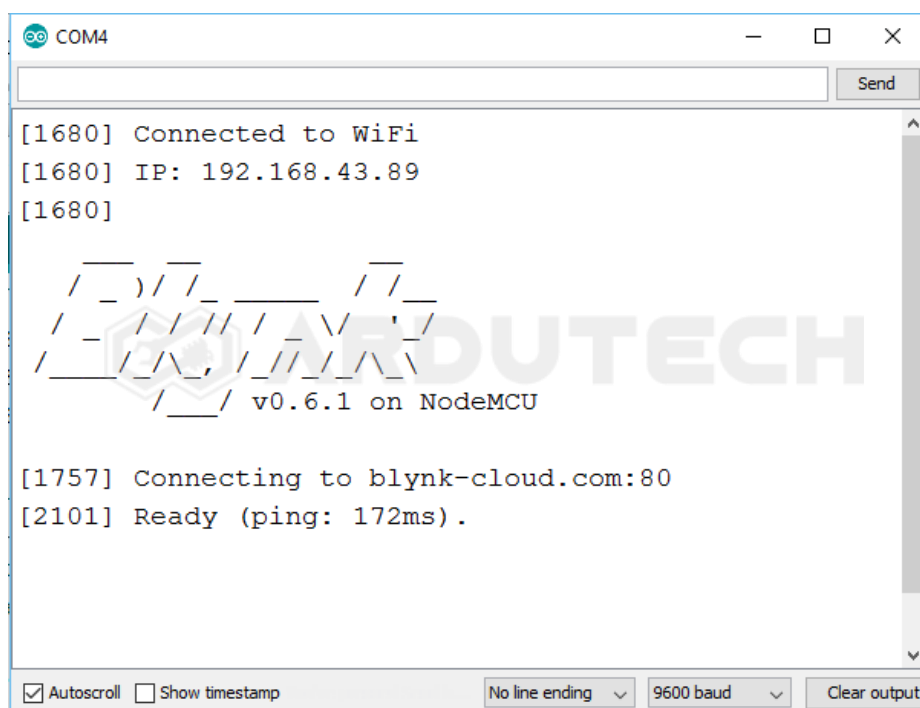
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Token Blynk : **auth []**

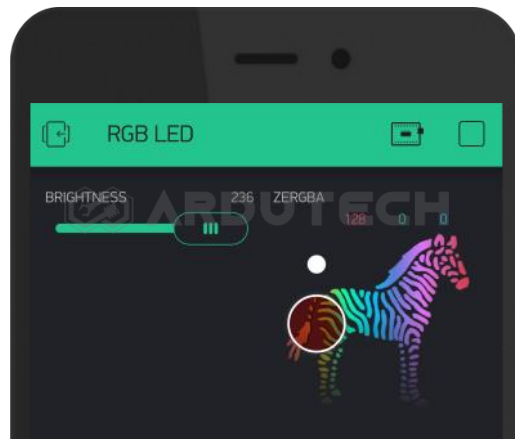
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

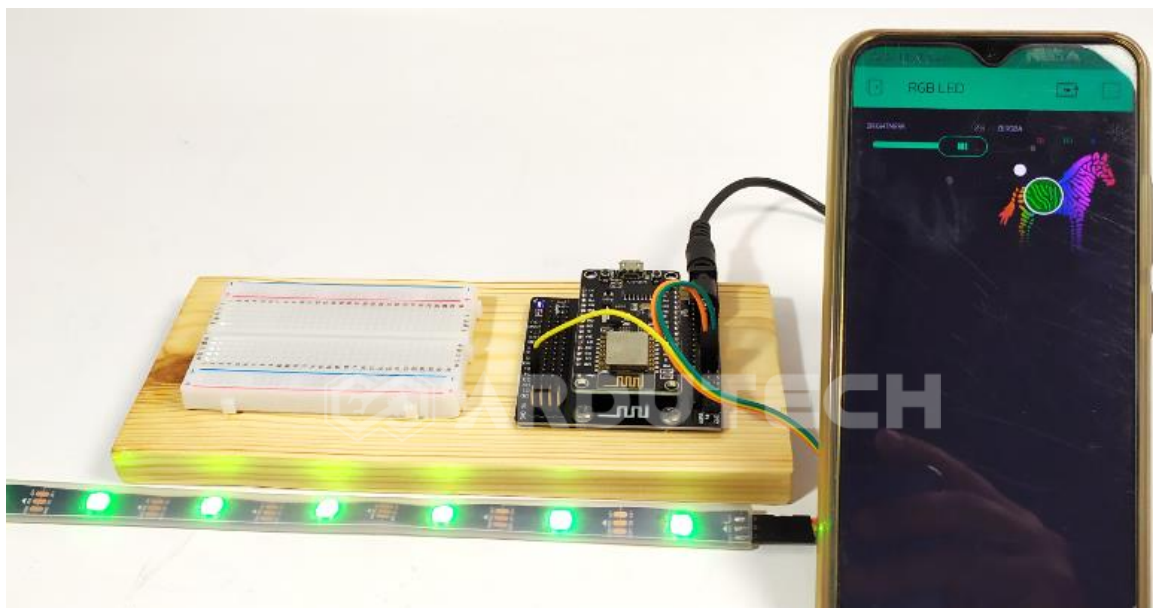
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Buka aplikasi Blynk yang tadi kita buat kemudian jalankan (play).



Geser warna pada widget ZERGBA (kuda) untuk mengganti warna LED, geser slider ke kanan untuk menambah kecerahan LED dan ke kiri untuk mengurangnya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”